פרק 7

פרק בונוס - פונקציות קמורות

7.1 הקדמה

ראינו כבר שאפשר לאפיין פונקציות גזירות שהנגזרת שלהן אי שלילית על ידי התכונה שהן עולות (אם כי כמובן התכונה "פונקציה עולה" מוגדרת עוד הרבה לפני שהגדרנו נגזרת ולא דורשת גזירות או אפילו רציפות של הפונקציה). נתחיל פרק זה בחשיבה על הנגזרת השנייה, ועל מה המשמעות הגרפית של התנאי $f''(x) > 0$ (כשנחשוב, כרגע לפחות, על המקרה שבו זה מתקיים לכל x בתחום ההגדרה של הפונקציה שהוא, נאמר, קטע מוכלל).

אם תזכרו מה עשינו עם הנגזרת הראשונה, השתמשנו במשפט לגרנז' כדי להראות שהסימן של הנגזרת קובע לנו מונוטוניות. כעת הכלי הטבעי לנו הוא טיילור מסדר ראשון, שמערב (בשארית) את הנגזרת השנייה. אבל ראשית הגיוני לצייר כמה פונקציות. מה אנחנו רואים גרפית שקורה כאשר הנגזרת השנייה חיובית למשל? זה אומר בעצם שפונקציית הנגזרת עולה, זאת אומרת שהשיפועים של הפונקציה הולכים וגדלים. הפונקציה מזכירה לנו "חיוך" (הפונקציה הכי פשוטה מסוג זה היא כנראה x^2).

לאחר שנצפה בכמה דוגמאות כאלה נוכל לנסות להגדיר באופן מדויק את התכונה הזו, שקוראים לה "קמירות", ושבאופן לא פורמלי אומרת שלכל שתי נקודות x_1, x_2 מתקיים שהמיתר המחבר את הנקודות $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ נמצא מעל גרף הפונקציה בין שתי הנקודות הנ"ל. לתכונה ההפוכה (שהמיתר נמצא מתחת לגרף) קוראים קעירות. באופן יותר פורמלי:

הגדרה 7.1.1. תהי f פונקציה המוגדרת על קטע מוכלל I. נאמר שהפונקציה f קמורה בקטע I אם לכל שתי נקודות $x_0, x_1 \in I$ ולכל פרמטר $\lambda \in [0,1]$ מתקיים אי השוויון

$$f((1-\lambda)x_0 + \lambda x_1) \leq (1-\lambda)f(x_0) + \lambda f(x_1)$$

באופן דומה, נאמר שהפונקציה f קעורה בקטע I אם מתקיים אי שוויון בכיוון ההפוך דהיינו

$$f((1-\lambda)x_0+\lambda x_1) \geq (1-\lambda)f(x_0)+\lambda f(x_1)$$

באינדוקציה קל לוודא

למה 7.1.2. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ קמורה ויהיו $\lambda_i \geq 0$ כך ש $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ וגם $x_i \in I$ אזי

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

לפעמים כשחוקרים פונקציה שימושית גם ההגדרה הבאה

הגדרה 7.1.3. תהי f פונקציה המוגדרת על קטע פתוח I ותהי נקודה $x \in I$. היא נקראת נקודת פיתול של f אם קיימת סביבה ימנית של x מהצורה $[x,x+\delta)$ שבה הפונקציה קמורה וסביבה שמאלית מהצורה $(x-\delta,x]$ שבה היא קעורה או להפך. כדי להימנע ממקרים טריויאליים (כמו פונקציה לינארית) נדרוש גם שהפונקציה איננה מהצורה $ax+b$ באף סביבה חד צדדית של x, ושהיא רציפה ב-x.

נוודא כעת שאכן כאשר הנגזרת השנייה של פונקציה היא חיובית, למשל הפונקציה היא קמורה. נעשה זאת באמצעות משפט טיילור עם שארית לגרנז'.

טענה 7.1.4. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ כאשר I קטע פתוח וגניח כי f גזירה פעמיים בקטע ומתקיים $f''(x)\geq 0$ לכל $x\in I$. אזי f קמורה.

הוכחה. יהיו $x_0<x_1$ בקטע ויהי $\lambda\in(0,1)$. נסמן $x=(1-\lambda)x_0+\lambda x_1$. נפתח את פולינום טיילור מסדר ראשון של הפונקציה עם שארית לגרנז' ונקבל

$$f(x_1)=f(x)+f'(x)(x_1-x)+f''(c_1)(x_1-x)^2/2$$
$$f(x_0)=f(x)+f'(x)(x_0-x)+f''(c_0)(x_0-x)^2/2$$

כעת נשים לב כי $(x_1-x)=(1-\lambda)(x_1-x_0)$ וכן $(x_0-x)=\lambda(x_1-x_0)$. נחבר את שני השוויונים עם משקלים לקבלת

$$\begin{aligned}(1-\lambda)f(x_0)+\lambda f(x_1)=&\\ =&f(x)+(1-\lambda)f''(c_0)(x_0-x)^2/2+\lambda f''(c_1)(x_1-x)^2/2\\ \geq&f(x)\end{aligned}$$

כרצוי. □

העובדה שהפונקציה $-\ln x$ היא קמורה מובילה מייד לכמה שימושים יפים ושימושיים. נראה אחד כזה, שנקרא אי שוויון יאנג והוא הכללה של אי שוויון הממוצעים.

טענה 7.1.5 (אי שיוון יאנג)**.** לכל $x,y>0$ ולכל $p,q>1$ כך ש $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ מתקייס $\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}\geq xy$.

הוכחה. נתבונן בפונקציה $f(x)=-\ln(x)$ בקטע $(0,\infty)$. הפונקציה גזירה פעמיים בקטע וכן מתקיים: $f''=\frac{1}{x^2}>0$. ולכן מטענה 7.1.4 אנו מקבלים ש f קמורה ב $(0,\infty)$. ולכן מהגדרת קמירות וחוקי חזקות אנו מקבלים (תוך סימון $\lambda=1/q$ ו $(1-\lambda)=1/p$) כי

$$\ln(xy)=\frac{1}{p}\ln(x^p)+\frac{1}{q}\ln(y^q)\leq\ln(\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q})$$

ומכיוון ש $f(x)=\ln(x)$ הנה פונקציה מונוטונית עולה (בעלת נגזרת חיובית) אנו מקבלים ש $\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}\geq xy$ כנדרש. □

טענה 7.1.6 (אי שוויון הולדר)**.** יהיו $x_i,y_i>0$ לכל $1\leq i\leq n$ ו $p,q>1$ כך ש $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. אזי מתקיים:

$$\sum_{i=1}^{n}|x_i\cdot y_i|\leq(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p)^{\frac{1}{p}}\cdot(\sum_{i=1}^{n}|y_i|^q)^{\frac{1}{q}}$$

הוכחה. מאי שוויון יאנג אנו מקבלים שלכל x_i,y_i מתקיים:

$$\frac{|x_i|}{(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p)^{\frac{1}{p}}}\cdot\frac{|y_i|}{(\sum_{i=1}^{n}|y_i|^q)^{\frac{1}{q}}}\leq\frac{1}{p}\cdot\frac{|x_i|^p}{(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p)}+\frac{1}{q}\cdot\frac{|y_i|^q}{(\sum_{i=1}^{n}|y_i|^q)}$$

לשם פשטות, נסמן $\alpha=(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p)$ ו $\beta=(\sum_{i=1}^{n}|y_i|^q)$. נסכום כעת את אי השוויון הנ"ל עבור $i=1,\dots n$ ונקבל

$$\frac{1}{\alpha^{\frac{1}{p}}\cdot\beta^{\frac{1}{q}}}\cdot\sum_{i=1}^{n}|x_i\cdot y_i|\leq\frac{1}{p\cdot\alpha}\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p+\frac{1}{q\cdot\beta}\cdot\sum_{i=1}^{n}|y_i|^q=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$$

קיבלנו אחרי העברת אגפים כי מתקיים

$$\sum_{i=1}^{n}|x_i\cdot y_i|\leq\alpha^{\frac{1}{p}}\cdot\beta^{\frac{1}{q}}=(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p)^{\frac{1}{p}}\cdot(\sum_{i=1}^{n}|y_i|^q)^{\frac{1}{q}}$$

□

הערה 7.1.7. תוכלו לבדוק את מקרי השוויון בשתי הטענות האחרונות. עבור יאנג, משום ש $-\ln$ קמורה ממש, שוויון מתקיים כאשר $x^p=y^q$ ואילו בהולדר כאשר יש שוויון בכל שימוש ביאנג.

7.2 פונקציות קמורות

כמובן, אין צורך בגזירות על מנת להגדיר פונקציה קמורה, ובפרט לא גזירות מסדר שני. כמה דוגמאות חשובות לפונקציות קמורות הנן פונקציות לינאריות (שהן גם קמורות וגם קעורות) הפונקציה $|x|$ (שהיא איננה גזירה), ופונקציות חביבות כמו $e^x, e^{-x}, -\ln x$ או למשל הפונקציה $\sin(x)$ בתחום בו $\sin(x)'' = -\sin(x)$ חיובית. (דהיינו, כאשר היא עצמה שלילית). נשים לב שלמשל נסיק כך שלפונקציה $\sin(x)$ יש נקודות פיתול בדיוק כאשר היא חוצה את ציר הx.

מספר טענות פשוטות על פונקציות קמורות אשר נובעות ישירות מן ההגדרה הינו

למה 7.2.1. תהי $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ קמורה. אזי לכל $x \in [a, b]$ מתקיים

$$f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$$

הוכחה. מיידית, אם $x \in (a, b)$ אזי קיים $\lambda \in (0, 1)$ כך ש $x = (1-\lambda)a + \lambda b$ (נוכל לחלץ $\lambda = (x-a)/(b-a)$). לכן

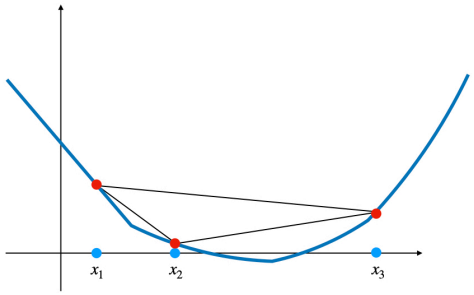
$$\begin{aligned} f(x) &\leq (1-\lambda)f(a) + \lambda f(b) \\ &\leq (1-\lambda)\max\{f(a), f(b)\} + \lambda \max\{f(a), f(b)\} \\ &= \max\{f(a), f(b)\} \end{aligned}$$

□

למה 7.2.2. מתקיים כי $f : I \to \mathbb{R}$ קמורה אם ורק אם $f(x) + (ax + b)$ קמורה. בדומה $f : I \to \mathbb{R}$ קעורה אם ורק אם $f(x) + (ax + b)$ קעורה. ביתר כלליות: סכום של שתי קמורות הוא קמור, סכום של שתי קעורות הוא קעור, וכן כפל במספר חיובי משמר קמירות וקעירות.

הוכחה. העובדה שכפל במספר חיובי וסכום מכבדים אי שוויון היא ההוכחה. בנוסף נשים לב שלפונקציה לינארית תנאי הקמירות (והקעירות) מתקיים כשוויון. □

אם נחזור לאנלוגיה של פונקציות עולות, שם גילינו שאף שלפונקציה עולה יכולה להיות אי רציפות, זו חייבת להיות אי רציפות מסוג ראשון, ותמיד קיימים הגבולות החד צדדיים (והם "עולים" במובן מסוים). דבר דומה מתרחש עבור פונקציות קמורות. הפעם הן דווקא חייבות להיות רציפות (בפנים תחום ההגדרה), ושם גם תמיד קיימות הנגזרות החד צדדיות. כדי להוכיח טענה זו, נשתמש במשפט חביב וגאומטרי שנקרא "משפט שלושת המיתרים". כדי להבין את משמעות המשפט, כדאי להביט בציור.



איור 7.1: שלושת המיתרים

משפט 7.2.3. (משפט שלושת המיתרים) תהי $f : I \to \mathbb{R}$ פונקציה קמורה המוגדרת על קטע מוכלל I. אזי לכל שלש נקודות $x_1 < x_2 < x_3$ בקטע I מתקיים

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

או באופן שקול, אם נסמן $y_i = f(x_i)$, ואת שיפוע המיתר בין זוג נקודות ע"י $M_{ij} = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}$ אזי מתקיים $M_{12} \leq M_{13} \leq M_{23}$.

הוכחה. נראה תחילה כי $M_{13} \leq M_{23}$. מכיוון ש $x_1 < x_2 < x_3$ אזי קיים $t \in (0,1)$ כך ש $x_2 = tx_1 + (1-t)x_3$, למעשה קל לחלץ כי $t = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$ וכן $(1-t) = \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}$. מקמירות הפונקציה f אנו מסיקים ש $y_2 \leq ty_1 + (1-t)y_3$, או באופן שקול (אחרי העברת אגפים)

$$\begin{aligned} y_2 - y_3 &\leq t(y_1 - y_3) \\ y_2 - y_1 &\leq (1-t)(y_3 - y_1) \end{aligned}$$

נציב כעת את הנוסחה של t באי השוויונים הללו ונקבל כי

$$\begin{aligned} y_2 - y_3 &\leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} \cdot (y_1 - y_3) \\ y_2 - y_1 &\leq \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}(y_3 - y_1) \end{aligned}$$

ועל ידי העברת אגפים נקבל

$$\frac{y_2-y_3}{x_3-x_2} \leq \frac{y_1-y_3}{x_3-x_1}$$
$$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} \leq \frac{y_3-y_1}{x_3-x_1}$$

כך שעל ידי כפל של אי השוויון הראשון ב (-1) נסיים את ההוכחה. □

נראה כעת מספר מסקנות ממשפט שלושת המיתרים.
המסקנה הראשונה היא הנה מאפיין של קמירות בעזרת המונוטוניות של הנגזרת:

טענה 7.2.4. תהי $f : I \to \mathbb{R}$ פונקציה גזירה המוגדרת על קטע פוכלל. אזי f קמורה ב I אם ורק אם הנגזרת f' הנה פונקציה עולה ב I.

הוכחה. יהיו $x_1 < x_2$ שתי נקודות בקטע I, ונניח ש f קמורה. אזי ממשפט שלושת המיתרים נובע שלכל $x_1 < x < x_2$ מתקיים

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$

ניקח כעת גבול כאשר $x \to x_1^+$ (ונזכור שמעבר לגבול מכבד אי שוויון חלש) ונקבל

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$

באופן דומה, נרשום את אי השיוויון הבא ונניח $x \to x_2^-$

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x} \to f'(x_2)$$

קיבלנו אם כן כי $f'(x_1) \leq f'(x_2)$ ולכן f' עולה כנדרש. בכיוון השני כי הנגזרת עולה ונראה שהפונקציה קמורה. נקח שוב $x_0 < x < x_1$ נקודות כלשהן בקטע I. נסמן $x = (1-\lambda)x_0+\lambda x_1$ (כך שכמובן $\lambda = (x-x_0)/(x_1-x_0)$) ממשפט ערך הביניים של לגרנז' נובע שקיימות שתי נקודות: $\xi_0 \in (x_0, x)$, $\xi_1 \in (x, x_1)$ עבורן מתקיים (תחת ההנחה שהנגזרת עולה) כי

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(\xi_0) \leq f'(\xi_1) = \frac{f(x_1)-f(x)}{x_1-x}$$

כעת, מכיוון ש $x-x_0 = \lambda(x_1-x_0)$ וכן $x_1-x = (1-\lambda)(x_1-x_0)$ נוכל להציב זאת באי השוויון למעלה ונקבל

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{\lambda(x_1-x_0)} \leq \frac{f(x_1)-f(x)}{(1-\lambda)(x_1-x_0)}$$

ועל ידי העברת אגפים נקבל

$$f(x) \leq (1-\lambda)f(x_0) + \lambda f(x_1)$$

שזו ההגדרה של f קמורה בקטע I. □

מסקנה 7.2.5. פונקציה קמורה וגזירה נמצאת תמיד מעל המשיק שלה. פונקציה גזירה היא קמורה אם ורק אם היא נמצאת תמיד מעל המשיק שלה.

מסקנה 7.2.6. אם f קמורה וגזירה וכן $f'(x_0) = 0$ אזי x_0 מינימום גלובאלי.

העובדה השנייה (אולי צריכה להגיע ראשונה) היא שפונקציה קמורה חייבת להיות רציפה בתחום ההגדרה שלה. זה לא מדויק, שכן אם מדובר בתחום הגדרה שהוא קטע סגור, על קצוות הקטע יכולה להיות אי רציפות, אבל זו האפשרות היחידה. לכן בטענה הבאה נדבר על קטע פתוח.

טענה 7.2.7. תהי f קמורה בקטע פתוח I אזי f רציפה.

הוכחה. נראה שלכל תת קטע סגור של I, הפונקציה f היא ליפשיץ ובפרט רציפה. יהי תת קטע $[a,b] \subseteq I$ ונבחר שתי נקודות $a', b' \in I$ כך ש $b' > b$ ו $a' < a$. נסמן $M = \max\{\frac{|f(b')-f(b)|}{b'-b}, \frac{|f(a)-f(a')|}{a-a'}\}$. אלה הם השיפועים של שני מיתרים, האחד כולו משמאל לקטע $[a,b]$ והשני כולו מימין לו. ממשפט שלושת המיתרים נובע שהשיפוע של כל מיתר בתוך הקטע נמצא בין שני ערכים אלה. אכן יהיו $x < y$ בקטע (a,b) אז

$$\frac{f(a)-f(a')}{a-a'} \leq \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$$

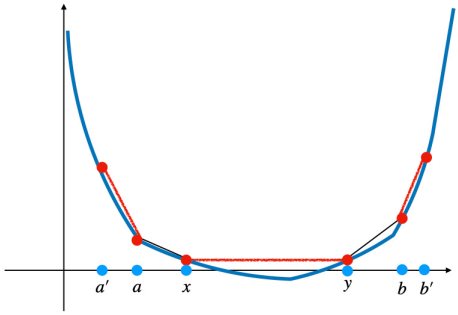
ובאופן דומה

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(b)-f(y)}{b-y} \leq \frac{f(b')-f(b)}{b'-b}$$

ולכן

$$\left|\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\right| \leq M$$

וקיבלנו שהפונקציה בתת הקטע $[a,b]$ הינה M ליפשיץ ובפרט רציפה. □



איור 7.2: קמורה היא ליפשיץ מקומית

מסקנה אחרונה מסוג זה היא שפונקציה קמורה היא תמיד גזירה באופן חד צדדי.

טענה 7.2.8. תהי $f : I \to \mathbb{R}$ קמורה כאשר I קטע פתוח ותהי $x_0 \in I$. אזי f גזירה מימין ומשמאל בנקודה x_0 ומתקיים $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$. יתר על כן, הנגזרת מימין היא פונקציה עולה והנגזרת משמאל היא פונקציה עולה. בפרט יש לכל היותר מספר בן מניה של נקודות אי גזירות לפונקציה קמורה.

הוכחה. ראינו כבר את עיקרי ההוכחה בטענה קודמת. אכן, נרשום את הגדרת הנגזרת החד צדדית

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

הביטוי בתוך הגבול הוא פונקציה של x שהיא מונוטונית בx ולכן יש לה גבול במובן הרחב. הגבול לכאורה יכול להיות $-\infty$ (כמו שאכן קורה בפונקציה $-\sqrt{x}$ בנקודה 0 שהיא בקצה תחום ההגדרה שלה) אולם כאן, היות שנתון שהקטע פתוח, ניתן לחסום ביטוי זה מלמטה על ידי, לכל $y < x_0$, המספר $\frac{f(x_0)-f(y)}{x_0-y}$. קיבלנו אם כן שהנגזרת מימין קיימת ויתר על כן שמתקיים

$$\frac{f(x_0) - f(y)}{x_0 - y} \leq f'_+(x_0)$$

לכל $y < x_0$. כעת ניקח גבול כאשר $y \to x_0^-$ של ביטוי זה. שוב מדובר בפונקציה מונוטונית ולכן הגבול קיים במובן הרחב, והוא לא יכול להיות $+\infty$ שכן הוא חסום מלמעלה. הוכחנו על הדרך גם את קיום הגבולות החד צדדיים וגם את אי השוויון ביניהם. בגלל המונוטוניות, הם יכולים להיות שונים רק במספר בן מניה של נקודות כי בכל נקודה בה הם שונים נוכל לבחור רציונלי בקטע $(f'_-(x_0), f'_+(x_0))$ וקטעים אלה הינם זרים. □